南京工程学院

课程设计报告

课程名称：储能运行及配置课程设计

班级名称：储能 231

学生姓名：安芝娴

学生学号：206231301

任课教师：吉用丽

报告成绩：_____ 评阅教师签字：_____

年 月 日

电力工程学院、沈国荣学院

一、课程设计概述

1.1 个人题目参数

本人学号为 206231301，末两位 XY=01（X=0、Y=1）。按课程映射规则：α=1+0.002×01=1.002；Y=1 属于 {0,1,2,3}，采用 49 节点农村配电网；X=0 属于 {0,1,2}，调度目标为模型 A（最大化新能源消纳），接入节点为 {4,9,14}。交互脚本以计算编号 242400001 保存输出，末两位同样为 01、参数一致，故图 2-2 及第四、五节结果取自该编号。三项任务的容量配置不同：任务一为 0.8 MW/节点固定光伏、无储能；任务二为单节点 2.0 MW/2.0 MWh 储能、SoC∈[0.10,1.00]；任务三为 1.2 MW/节点可弃光光伏与 1.5 MW/3.0 MWh 储能、SoC∈[0.20,0.80]。

表 1-1 个人题目参数映射结果

项目	取值	依据
学号 / 计算编号	206231301 / 242400001	末两位均为 01
负荷缩放系数 α	1+0.002×01 = 1.002	学号后两位 XY
配电网算例	49 节点农村配电网（12.66 kV/100 MVA）	个位数字 Y=1
调度目标	模型 A：最大化新能源消纳	十位数字 X=0
接入节点	光伏、储能均为 {4, 9, 14}	模型 A 给定

1.2 数据来源与计算环境

计算在 MATLAB R2026a 上完成：潮流用 MATPOWER 8.1 的 runpf，优化用 YALMIP 建模，任务二调用 linprog、intlinprog 与 mosek，任务三的 MISOCP 由 MOSEK（模型 A、B）和 Gurobi（模型 C）求解。负荷与光伏标幺曲线、江苏省分时电价取自课程 cases 目录：负荷在第 4 时段最低（0.44）、第 19 时段最高（1.00），光伏在第 12 时段最高（1.00）、夜间为零，故午间光伏反送、晚高峰重载；峰谷价差 0.8068 元/kWh（表 1-2）。

表 1-2 江苏省工商业分时电价

时段类型	覆盖小时	电价/(元·kWh^{-1})	电价/(元·MWh^{-1})
低谷	1—8（00:00—08:00）	0.3180	318.0
平段	9—14、18、23—24	0.6715	671.5
高峰	15—17、19—22	1.1248	1124.8

二、任务一：24 h 基态时序潮流与电压诊断

2.1 任务要求与参数设置

任务一要求逐时段求解 24h 交流潮流，导出全网节点电压时序分布图，记录全天最低节点电压（幅值、节点、时段）与全天电能损耗，并完成“增大负荷系数 α”的思考。在 interactive01 中修改学号后，运行出的结果显示我的学号属 49 节点、48 支路的辐射状农村配电网（12.66kV/100 MVA），基准负荷 3.513 MW/0.883 Mvar；节点 4、9、14 各接 0.8MW 光伏（单位功率因数），不配储能；负荷乘以 α=1.002；电压范围[0.95, 1.05]p.u.，各项参数见表 2-1。

表 2-1　任务一主要参数

参数	取值	说明
节点 / 支路	49 / 48	辐射状农村配电网
基准容量 / 电压	100 MVA / 12.66 kV	标幺值归算基准
基准负荷	3.513 MW / 0.883 Mvar	算例给定
负荷缩放系数	α = 1.002	学号映射
光伏装机	0.8 MW × 3	节点 4、9、14
储能	无	基态对照
电压允许范围	0.95—1.05 p.u.	安全约束
时间步长	1 h，24 时段	日前典型日

2.2 计算模型与方法

各时段节点净注入有功为负荷与光伏之差，无功仅由负荷提供：

$$P_{i,t}^{\text{net}} = \alpha\ P_{i,0}^{\text{load}}\ p_t^{\text{load}} - P_{i,t}^{\text{PV}} \tag{2-1}$$

式中 $P_{i,0}^{\text{load}}$ 为基准有功负荷，p_t^{load} 为负荷标幺值，$P_{i,t}^{\text{PV}}=0.8p_t^{\text{PV}}$ 仅作用于节点 4、9、14。全天损耗为各时段支路损耗之和：

$$E_{\text{loss}} = \Sigma_{t=1}^{24}\ \Sigma_{(i,j)}\ P_{ij,t}^{\text{loss}}\ \Delta t \tag{2-2}$$

式中 Δt=1h。

2.3 计算结果

全天最低电压 0.956619p.u.（节点 13、第 19 时段），全天电能损耗 0.994182MW·h，占负荷电量 63.818MW·h 的 1.558%。图 2-1 为全网 24h 电压分布，颜色由深蓝到黄表示电压由低到高，红星为最低点：午间在节点 14 附近隆起、晚高峰在长馈线末端凹陷，高、低电压风险同时存在。

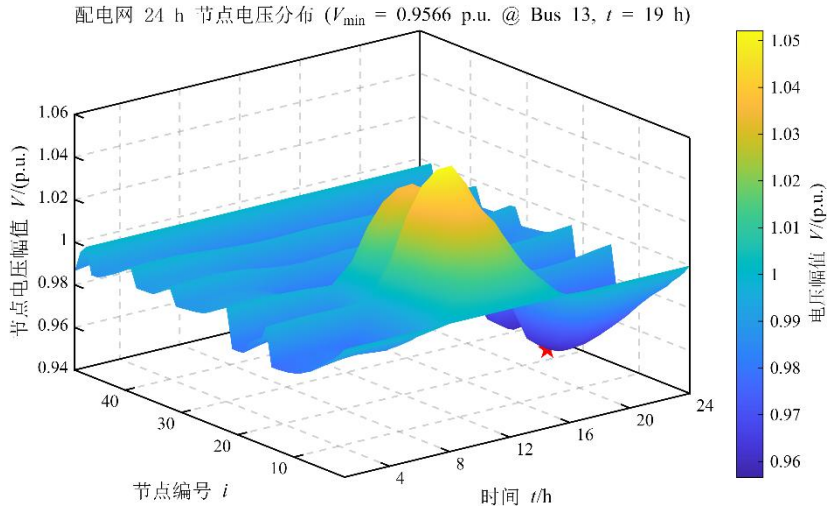


图 2-1　49 节点配电网 24 h 节点电压时序分布（α=1.002，Vmin=0.9566p.u. @ 节点 13，t=19 h）

表 2-2 汇总关键指标。除最低电压外，基态午间还出现轻微高电压越限：节点 14 在第 12、13 时段为 1.051855 与 1.052131p.u.，超过上限约 0.0021p.u.，若只看最低电压容易被忽略。表 2-3 给出低谷、午间与晚高峰三个典型时段：低谷全网电压接近 1.0p.u.，午间光伏节点电压最高，晚高峰整体被拉低。

表 2-2　任务一关键计算结果

指标	数值	位置 / 说明
全天最低电压	0.956619 p.u.	节点 13，第 19 时段
全天最高电压	1.052131 p.u.	节点 14，第 13 时段
全天电能损耗	0.994182 MW·h	24 个时段之和
全天负荷电量	63.818 MW·h	α = 1.002
损耗率	1.558%	损耗 / 负荷电量
电压低于 0.97 p.u. 的节点数	11 个	第 19 时段
电压高于 1.05 p.u. 的节点·时段数	2 个	节点 14，第 12、13 时段

表 2-3　典型时段的电压与网损

时段	负荷/光伏标幺	最低电压（节点）	节点 13 电压	最高电压（节点）	网损/MW
4（低谷）	0.44 / 0	0.981381（13）	0.981381	1.000000（1）	0.012063
12（午间）	0.85 / 1.00	0.977654（49）	1.047392	1.051855（14）	0.090688
19（晚峰）	1.00 / 0	0.956619（13）	0.956619	1.000000（1）	0.064368

图 2-2 为交互脚本 Interactive01 的结果：第 19 时段电压由根节点 1.000p.u. 沿 1→2→…→13 逐级下降；节点 13 的全天曲线在第 19 时段降至 0.9566p.u.，午间第 13 时段升至约 1.048p.u.。

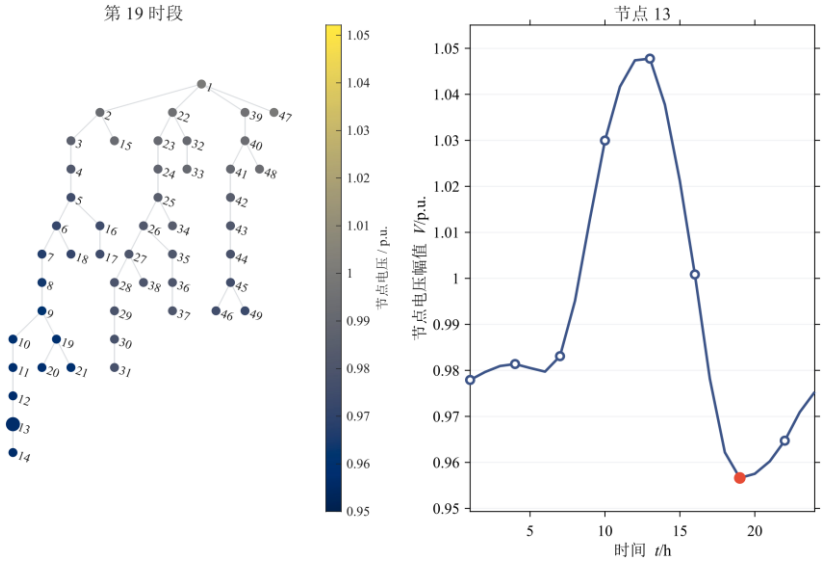


图 2-2　交互脚本 Interactive01 运行结果：第 19 时段节点电压分布与节点 13 全天电压

2.4 结果分析

首先是晚高峰末端电压最低。第 19 时段负荷峰值、电流最大，沿 1→2→…→13 的长馈线压降逐级累积，节点 13 降至 0.956619p.u.；此时 11 个节点低于 0.97p.u.，但均未低于下限，最低点距 0.95p.u. 仅 0.0066p.u.。节点 13/14 之间无负荷、电压相同，构成最薄弱环节；节点 49 所在支链阻抗较小，晚高峰仍有约 0.9736p.u.，说明“馈线末端”并不等于“地理末端”。

其次午间光伏会抬高电压，第 12 时段三个光伏节点合计注入 2.4MW，而全网负荷约 2.99MW，净负荷仅 0.59MW，部分功率反向送往根节点，在馈线阻抗上产生电压抬升。节点 14 达 1.051855p.u.，第 13 时段升至 1.052131p.u.越限；节点 13 也升至 1.047392p.u.，距上限仅 0.0026p.u.。节点 14 位于长馈线末端且本地无负荷，注入几乎全部外送，抬升最明显。

网损呈“双峰”特征，第 12 时段网损 0.090688MW 高于第 19 时段的 0.064368MW：午间反送功率需经长线路送往根节点，输送距离长、电流大；晚高峰功率由根节点就近向下游分配，电流沿馈线递减。低谷第 4 时段负荷仅为峰值的 44%，网损降至 0.012063MW。

此外除节点 14 在第 12、13 时段略高于 1.05p.u.外，其余节点和时段均在[0.95, 1.05]p.u.内。系统呈现“晚高峰末端低电压、午间光伏节点高电压”的双向薄弱特征，为储能指明两个方向：午间吸收光伏、晚高峰放电支撑末端电压。

2.5 思考练习：负荷系数增大的影响

把负荷附加倍率提高到 1.10（α=1.1022），其余条件不变重算 24h 潮流（表 2-4）。晚高峰负荷增大 10%，节点 13 电压由 0.956619 降至 0.952059p.u.（−0.004560），距下限仅 0.0021p.u.；网损近似与电流平方成正比，第 19 时段由 0.064368 增至

0.078357MW（+21.73%），全天损耗由 0.994182 增至 1.117953MW·h（+12.45%），损耗率升至 1.593%。

表 2-4　负荷系数增大前后的电压与网损对比

指标	α = 1.002	α = 1.1022	变化
最低电压 / p.u.	0.956619（13，19）	0.952059（13，19）	−0.004560
节点 13 第 12 时段电压 / p.u.	1.047392	1.044173	−0.003219
最高电压 / p.u.	1.052131（14，13）	1.049115（14，13）	−0.003016
第 12 时段网损 / MW	0.090688	0.090389	−0.33%
第 19 时段网损 / MW	0.064368	0.078357	+21.73%
全天电能损耗 / MW·h	0.994182	1.117953	+12.45%
损耗率 / %	1.558	1.593	+0.035 个百分点
第 19 时段低于 0.97 p.u. 的节点数	11	13	+2
高于 1.05 p.u. 的节点·时段数	2	0	−2

午间则相反：光伏不变而负荷增大，净反送功率与电流下降，节点 13 电压降至 1.044173p.u.，最高电压降至 1.049115p.u.，高电压越限被消除，第 12 时段网损仅降 0.33%。可见负荷增长并不总是“恶化”系统：它加重晚高峰跌落与网损，却缓解午间反送高压。因此治理应区分时段——晚高峰需电压支撑，午间需抑制反送；若负荷继续增长，节点 13 将率先触及下限，节点 13/14 应作为储能配置与电压治理的重点。

三、任务二：单节点储能分时电价套利

3.1 任务要求与参数设置

任务二研究独立储能在江苏省工商业分时电价下的日前套利。储能接入单节点、不计网络潮流，充放电按所在时段电价结算：额定功率 2.0MW、容量 2.0MWh（持续 1h），充电效率 0.90、放电效率 0.95（往返 0.855）；SoC∈[0.10, 1.00]，初末均为 0.50；步长 1h、24 时段（表 3-1）。

表 3-1　任务二主要参数

参数	取值	说明
额定功率 P_{rated}	2.0 MW	单节点储能
额定容量 E_{rated}	2.0 MWh	持续放电 1 h
充电 / 放电效率	0.90 / 0.95	往返效率 0.855
SoC 范围	0.10—1.00	初始、末态 0.50
时间步长	1 h，24 时段	日前计划
电价	谷 0.318、平 0.6715、峰 1.1248 元/kWh	见表 1-2
网络约束	不计	单节点价格接受者

3.2 数学模型

以各时段充、放电功率与 SoC 为决策变量，引入 0-1 变量 u_t 表示充电状态（u=1 允许充电、u=0 允许放电），目标为最大化全天套利净收益：

$$\max R = \sum_{t=1}^{24} c_t (P_t^{\mathrm{dis}} - P_t^{\mathrm{ch}}) \Delta t \tag{3-1}$$

SoC 按效率折算跨时段递推，并施加功率上限、充放电互斥、SoC 边界与日周期首末平衡：

$$SoC_t = SoC_{t-1} + (\eta_{\mathrm{ch}} P_t^{\mathrm{ch}} - P_t^{\mathrm{dis}} / \eta_{\mathrm{dis}}) \Delta t / E_{\mathrm{rated}} \tag{3-2}$$

$$0 \leqslant P_t^{\mathrm{ch}} \leqslant u_t P_{\mathrm{rated}},\ 0 \leqslant P_t^{\mathrm{dis}} \leqslant (1-u_t) P_{\mathrm{rated}},\ u_t \in \{0,1\} \tag{3-3}$$

$$SoC_{\min} \leqslant SoC_t \leqslant SoC_{\max},\ SoC_{\mathrm{T}} = SoC_0 \tag{3-4}$$

完整模型为 MILP，用 YALMIP 建模、intlinprog 求解；把 u_t 松弛为[0,1]连续变量即退化为 LP，两者仅互斥约束不同，用于检验纯电价套利下 0-1 变量是否必要。

3.3 理论手算

给定 E_{rated}=2MWh、η_{ch}=0.90、η_{dis}=0.95，充入 1MWh 交流电量后储存 0.90MWh，放电再乘 0.95，可售出电量：

$$E_{\mathrm{sell}} = 1 \times 0.90 \times 0.95 = 0.855\ MW \cdot h \tag{3-5}$$

往返效率 85.5%，每充 1MWh 有 0.145MWh 损耗。谷段充电、峰段放电的单位充电电量收益为：

$$r_{\mathrm{valley}} = 0.855 \times 1124.8 - 1 \times 318.0 = 643.7\ 元/MWh \tag{3-6}$$

平段充电、峰段放电为 0.855×1124.8−671.5=290.2 元/MWh，谷段约为平段的

2.22 倍，故模型优先在谷段充满、平段只在谷段容量不足时补电。若忽略效率，单位收益被高估为 806.8 元/MWh(+25.3%)，可售电量由 0.855 虚增到 1.000MW·h(+17.0%)。这也解释了 2MWh 储能在两峰之间必须补电：谷段可用 SoC 空间仅 50%（1MWh）。

3.4 计算结果

求解 MILP 得日最大净收益 1553.59 元，充电 4.00MW·h、放电 3.42MW·h，净购电 0.58MW·h 补偿往返损耗，完成两个完整充放循环，SoC 在 10%—100%间变化、末态回到 50%（图 3-1）。安排为：第 8 时段（谷）充 1.111MW 至 100%，第 15 时段（峰）放 1.710MW 至 10%，第 18 时段(平)补 2.000MW 至 100%，第 20 时段(峰)再放 1.710MW，第 23 时段（平）充 0.889MW 回到 50%。

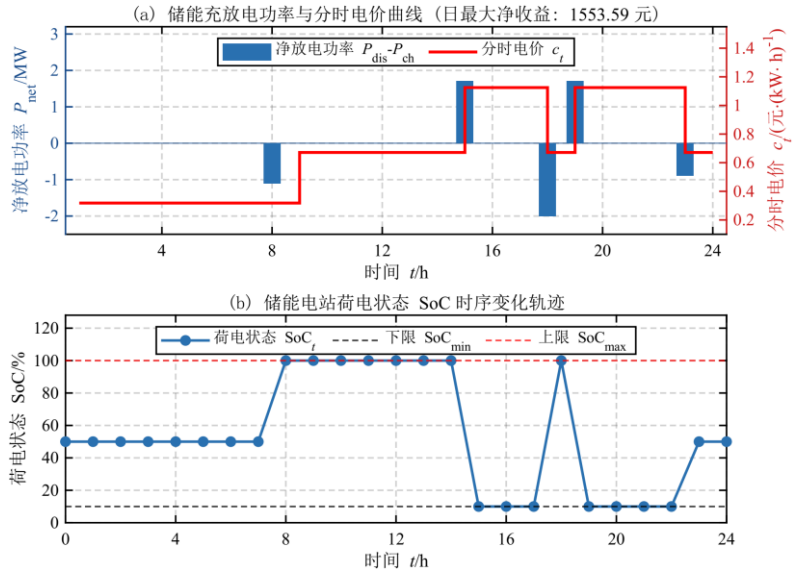


图 3-1　分时电价—净放电功率—荷电状态时序曲线（2.0 MW/2.0 MWh）

由图可见，第 1—8 时段电价相同，充电时刻不唯一：演示脚本选第 8 时段、交互脚本选第 2 时段，收益与 SoC 轨迹形状完全相同，只是时间平移；这种多解性来自线性目标在等电价时段上的退化，不影响最优值。谷段可用 SoC 空间仅 1MWh，不足以支撑两个峰段放电，故第二个循环必须在平段补电：谷段充电 1.111MW·h 贡献约 715 元、平段 2.889MW·h 贡献约 838 元，合计约 1553 元，与优化结果一致。

3.5 充放电互斥约束与 LP / MILP 对比

把 u_t 松弛为[0,1]连续变量得到 LP 模型（表 3-2）。两者收益完全相同，LP 解的最大同时充放电功率为 0、末态 SoC 误差为 0，说明 LP 松弛已自然满足互斥约束：各时段电价为正，同时充放电会在同一时段既买又卖、净收益为负；往返效率 0.855<1，同时充放电只额外损失电量。因此纯电价套利下 0-1 变量并非必要。

表 3-2　LP 与 MILP 结果对比

模型	日收益 / 元	最大同时充放电功率 / MW	末态 SoC 误差
LP	1553.59	0.000	0
MILP	1553.59	0.000	0

但这一结论有边界，首先储能与网络耦合时充放电会改变电压与网损，其次出现负电价、辅助服务补偿或损耗计入不同主体时，同时充放电可能不再被严格支配，LP可能给出物理上不可行的解。任务三保留 $u_{i,t}$ 正是出于这一考虑。

3.6 额定功率与容量的敏感性分析

保持电价、效率、SoC 区间与初末状态不变，将额定功率在 1.0—3.0MW、容量在 1.0—4.0MWh 间组合，共 30 组求解 MILP（表 3-3）。

表 3-3　不同额定功率与额定容量下的日套利收益（元）

P_{rated}/MW	E=1.0	E=1.5	E=2.0	E=2.5	E=3.0	E=4.0
1.0	776.80	1020.09	1263.39	1506.69	1749.98	2236.58
1.5	776.80	1165.20	1408.49	1651.79	1895.08	2381.68
2.0	776.80	1165.20	1553.59	1796.89	2040.19	2526.78
2.5	776.80	1165.20	1553.59	1941.99	2185.29	2671.88
3.0	776.80	1165.20	1553.59	1941.99	2330.39	2816.98

由表 3-3 可读出三个特征。第一，当 E=1.0MWh 时五种功率收益均为 776.80 元，可用电量只有 0.5MWh（50%→100%）加 0.4MWh（100%→10%），功率再大也无法多充多放。第二是功率达到了饱和，当 E=2.0MWh 时 P 由 1.0 增至 2.0MW，收益由 1263.39 增至 1553.59 元（+290.20），P 再增至 2.5、3.0MW 后收益不变。第三，当 E=3.0MWh 时 P 由 2.0 增至 3.0MW 收益增加 290.20 元，功率重新成为瓶颈；而 P=3.0MW 下 E 由 3.0 增至 4.0MWh 收益增加 486.60 元，容量又成为瓶颈。

对本算例 2.0MW/2.0MWh，功率已饱和、容量仍受限：E 从 2.0 增至 2.5MWh 收益增加 243.30 元（约 486.6 元/MWh）。因此扩容应优先增加能量容量，待 E 增至约 2.5—3.0MWh 后再同步提高功率。

四、任务三：含互斥约束的配电网日前调度

4.1 任务要求与参数设置

任务三把三个储能电站接入节点 4、9、14，与同节点光伏共同参与日前调度：光伏 1.2 MW/节点、允许弃光；储能 1.5 MW/3.0 MWh，SoC∈[0.20, 0.80]，初末 0.50；步长 1 h、24 时段；电压范围 [0.95, 1.05] p.u.；α=1.002（表 4-1）。三种目标：A 最大化新能源消纳（网损惩罚 ρ=0.01，保证松弛紧致）；B 最小化全网有功网损（附 1×10^{-4} 充放电量惩罚）；C 最小化关口购电成本。

表 4-1 任务三主要参数

参数	取值	说明
节点 / 支路	49 / 48	农村配电网
基准容量 / 电压	100 MVA / 12.66 kV	标幺值归算
光伏装机	1.2 MW × 3	节点 4、9、14，可弃光
储能配置	1.5 MW / 3.0 MWh × 3	节点 4、9、14
充放电效率	0.90 / 0.95	往返效率 0.855
SoC 范围	0.20—0.80	初始、末态 0.50
电压范围	0.95—1.05 p.u.	安全约束
调度目标	A / B / C	消纳 / 降损 / 经济

4.2 数学模型

采用 DistFlow 支路潮流模型。各时段以 $U=V^2$、$L=I^2$、P_{ij}、Q_{ij} 为网络变量，P^{ch}、P^{dis}、SoC 为储能变量，P^{PV} 为光伏实际出力。节点功率平衡、支路电压方程与二阶锥约束为：

$$P_{ij,t} - r_{ij}L_{ij,t} - \Sigma_k P_{jk,t} = P_{j,t}^{L} - P_{j,t}^{PV} + P_{j,t}^{ch} - P_{j,t}^{dis} \tag{4-1}$$

$$Q_{ij,t} - x_{ij}L_{ij,t} - \Sigma_k Q_{jk,t} = Q_{j,t}^{L} \tag{4-2}$$

$$U_{j,t} = U_{i,t} - 2(r_{ij}P_{ij,t} + x_{ij}Q_{ij,t}) + (r_{ij}^2 + x_{ij}^2)L_{ij,t} \tag{4-3}$$

$$P_{ij,t}^2 + Q_{ij,t}^2 \leqslant U_{i,t}L_{ij,t} \tag{4-4}$$

储能互斥、SoC 递推与日周期平衡为：

$$0 \leqslant P_{i,t}^{ch} \leqslant u_{i,t}P_i^{rated},\ 0 \leqslant P_{i,t}^{dis} \leqslant (1-u_{i,t})P_i^{rated},\ u_{i,t} \in \{0,1\} \tag{4-5}$$

$$SoC_{i,t} = SoC_{i,t-1} + (\eta_{ch}P_{i,t}^{ch} - P_{i,t}^{dis}/\eta_{dis})\Delta t/E_i^{rated} \tag{4-6}$$

电压与光伏约束为 $0.95^2 \leqslant U_{i,t} \leqslant 1.05^2$（$i\neq1$）、$U_{1,t}=1$、$0 \leqslant P_{i,t}^{PV} \leqslant P_{i,t}^{PV,max}$。三种目标函数为：

$$\min F_A = \Sigma_t\Sigma_i(P_{i,t}^{PV,max} - P_{i,t}^{PV}) + 0.01\Sigma_t\Sigma_{(i,j)}P_{ij,t}^{loss} \tag{4-7}$$

$$\min F_B = \Sigma_t\Sigma_{(i,j)}P_{ij,t}^{loss} + 1\times10^{-4}\Sigma_t\Sigma_i(P_{i,t}^{ch} + P_{i,t}^{dis}) \tag{4-8}$$

$$\min F_C = \Sigma_t c_t P_{grid,t}\Delta t \tag{4-9}$$

模型含 $3\times24=72$ 个 0-1 变量与大量二阶锥约束，属 MISOCP。求解后把充放电

功率与光伏出力代入 MATPOWER 做 24 h 交流回代，计算电压、网损与二阶锥间隙：

$$g_{ij,t} = U_{i,t}L_{ij,t} - P_{ij,t}^2 - Q_{ij,t}^2 \geqslant 0 \tag{4-10}$$

g=0 时松弛紧致，模型与交流潮流一致；g>0 时松弛不紧，模型电压与网损偏离真实值。

4.3 模型 A 的调度结果

模型 A 以最大化消纳为目标。全天光伏可用 25.236 MW·h、实际消纳 25.236 MW·h，弃光约为 0；模型网损 0.916862 MW·h，购电量 40.37 MW·h，购电成本 30753.15 元；三台储能合计充电 6.000、放电 5.130 MW·h；最大间隙 7.22×10^{-10}；回代后节点电压 0.973596—1.044118 p.u.，交流网损 0.916860 MW·h，与模型偏差小于 0.001%，校验通过；各项指标与模型 B、C 的对比见表 4-2。

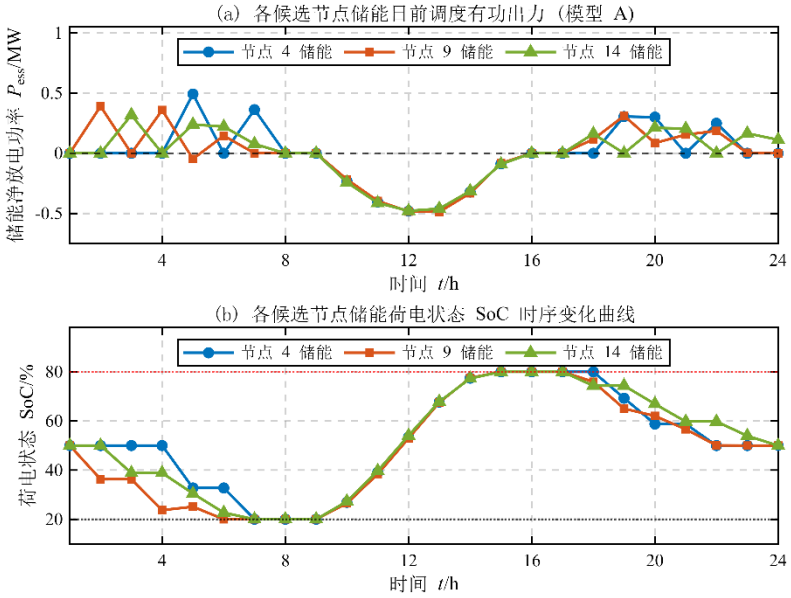


图 4-1 模型 A 下三个候选节点储能的日前有功出力与荷电状态

图 4-1 中三个节点参数对称、规律一致，凌晨至上午小功率放电，SoC 由 50% 降至 20% 下限；第 9—14 时段（午间光伏大发）集中充电至 80% 上限，第 15—17 时段维持；晚高峰再放电，第 24 时段回到 50%。各节点功率略有差异，最大充放电功率不超过 0.5 MW，远低于 1.5 MW 额定值，说明调节能力未被功率约束卡住。与任务二的“谷充峰放”不同，模型 A 的充电时段与光伏高峰重合而非与最低电价重合，储能主要起削峰填谷、平抑反送的作用。

4.4 三种调度目标的对比

仅切换目标函数，分别求解模型 A、B、C，结果见表 4-2。

表 4-2　三种调度目标的结果对比

指标	模型 A	模型 B	模型 C
弃光量 / MW·h	0.000	10.147	0.000
弃光率 / %	0.00	40.21	0.00
网损 / MW·h	0.9169	0.5733	1.8670
购电量 / MW·h	40.37	50.17	41.50
购电成本 / 元	30753.15	38068.59	28509.24
最大二阶锥间隙	7.22×10^{-10}	2.63×10^{-10}	2.29×10^{-3}
交流电压最小值 / p.u.	0.9736	0.9736	0.9500
交流电压最大值 / p.u.	1.0441	1.0000	1.0624
最大电压误差 / p.u.	3.1×10^{-8}	3.1×10^{-8}	0.01238
交流校验	通过	通过	不通过

其中模型 A 以消纳为首要目标，弃光约为 0，光伏全额上网；午间功率需经线路输送，网损 0.9169 MW·h、成本 30753 元。全额消纳的同时电压仍在 0.9736—1.0441 p.u. 内、未越限，说明“多消纳”并不必然牺牲电压安全，关键在于储能把午间光伏转移到早晚高峰。

模型 B 以网损最小为目标，通过大量弃光（10.147 MW·h，占可用光伏 40.21%）把电流压到最低，网损降至 0.5733 MW·h，比 A 低 37.47%；但购电量增至 50.17 MW·h、成本升至 38068.59 元，比 A 高 23.79%。可见“降损”与“消纳”并不一致：反送会增加电流与网损，最小化网损最直接的手段就是限制反送或弃光。

模型 C 以成本最小为目标，利用峰谷价差充放电，成本降至 28509.24 元，比 A 低 7.30%；但网损升至 1.8670MW·h（比 A 高 103.63%），间隙 2.29×10^{-3}（比 A、B 大约 6.5 个数量级），回代后最高电压 1.062379 p.u. 越限，校验不通过，成为“松弛不精确”的教学特例。

三种目标下最大同时充放电功率均为 0、末态 SoC 误差均为 0，差异来自目标权衡而非模型可行性。A、B 由 MOSEK 求解（约 121 s、120 s），C 由 Gurobi 求解（约 125 s）。

4.5 二阶锥松弛间隙的手算与校验

二阶锥约束 (4-4) 若在最优解处取等号则松弛为“紧”，此时 $L=(P^2+Q^2)/U$，模型与交流潮流一致；若严格大于则松弛不紧，间隙如式 (4-10)。给定 U=1.00、L=0.02、P=0.10、Q=0.05，手算得：

$$g = 1.00\times0.02-0.10^2-0.05^2=0.02-0.010-0.0025=0.0075 \qquad (4\text{-}11)$$

g=0.0075 明显大于 0，该点不在二阶锥面上。由 $P^2+Q^2=0.0125$ 知满足锥面的最小电流平方 $L_{min}=0.0125$，给定 L 比它大 60%，相对间隙 g/(UL)=37.5%，多出的 0.0075 对应模型中“虚增”的电流与损耗；若 $L=L_{min}$，则 g=0。

实测中，模型 A、B 的最大间隙分别为 7.22×10^{-10} 与 2.63×10^{-10}，接近机器精度，可认为松弛精确；C 为 2.29×10^{-3}，约为 A 的 3.2×10^{6} 倍，且集中在第 9—14 时段的支路 13—15，正是光伏大发、储能充电与线路重载叠加处。A 的最大间隙出现在支路 16 第 1 时段，该处 $L\approx0$，绝对间隙只是数值零，故比较不同模型时应

以绝对间隙与变量量级共同判断，而非只看相对值。

五、心得体会

本周课程设计让我对“建模—求解—校验—解释”的流程有了更具体的认识。任务一使我体会到时序潮流与单一断面的差别：同一网络在午间和晚高峰的电压分布几乎相反，只看一个断面会得出错误结论；节点 13/14 的薄弱位置是由线路阻抗、负荷分布和光伏接入位置共同决定的。任务二让我理解了效率折算对收益的影响，也认识到 LP 与 MILP 的等价性有条件。任务三收获最大：模型 C 说明“求出最优解”不等于“结果可用”，只有回代交流潮流、计算间隙、检查电压与网损，才能判断结果是否可信。